

Eigene smarte Wetterstation

Im Rahmen des Unterrichtsfachs ITP haben wir im Schuljahr 2025/26 das Projekt „Wetterstation“ entwickelt – ein eigenständiges System, das Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und Helligkeit in Echtzeit misst und übersichtlich darstellt. Herzstück ist ein selbstgebautes Backend in Python (FastAPI), dass die Sensordaten in einer SQLite-Datenbank speichert und über eine REST-API bereitstellt. Auf der Weboberfläche, programmiert mit React und TypeScript, sehen Nutzer die aktuellen Werte als animierte Rundgrafiken sowie den Verlauf der letzten 7, 30 oder 90 Tage als Diagramm. Praktische Extras wie Dark Mode, eine anpassbare Schriftgröße und eine integrierte WLAN-Verwaltung direkt über die Oberfläche runden die Anwendung ab. Besonders stolz sind wir darauf, dass das ganze System – von der Sensorhardware über die Datenbank bis zur fertigen Web-App – komplett von uns selbst konzipiert und umgesetzt wurde. Das Projekt zeigt, wie aus einzelnen Komponenten wie Mikrocontroller-Sensoren und Webtechnologien ein durchgängiges, alltagstaugliches System entsteht.

Matthias Brückl - 3AHIT

